

일반물리학 I (General Physics I)

인하대학교 · 물리학과 · 2019-2 · PHYS107 001 · 3학점

담당 교수: 차기범 (산학협력중점교수) · lecturekr@inha.ac.kr · 상담시간 By appointment

수업시간: 월1100-1230, 수1100-1230 · **강의장소:** 5호관 651호 · **대상학년:** 1학년 이상

강의개요. 고전역학을 중심으로 운동학, 동역학, 에너지, 운동량, 회전운동, 진동과 파동, 열역학의 기초를 다룬다. 이공계 전공의 기초가 되는 과목이다.

수업목표. 역학과 열역학의 기본 원리를 이해하고, 실생활 및 공학 문제에 물리 법칙을 적용하여 정량적으로 분석할 수 있다.

주교재. University Physics (Young & Freedman); Fundamentals of Physics (Halliday, Resnick, Walker)

성적평가. 중간고사 37%, 기말고사 17%, 실험보고서 24%, 실습평가 13%, 출석 9% (상대평가 I 형)

16주 수업계획. 1주:측정과 단위, 벡터 / 2주:직선 운동 / 3주:2차원·3차원 운동 / 4주:뉴턴의 운동법칙 / 5주:마찰력과 원운동 / 6주:일과 운동에너지 / 7주:퍼텐셜에너지와 에너지 보존 / 8주:중간고사 / 9주:운동량과 충돌 / 10주:강체의 회전 / 11주:각운동량과 토크 / 12주:정적 평형과 탄성 / 13주:만유인력 / 14주:진동 / 15주:파동과 열역학 기초

과제 표절 적발 시 해당 과제 0점 처리 및 학칙에 따라 조치함. 코로나19 등 감염병 상황에 따라 비대면 수업으로 전환될 수 있습니다. 본 교과목은 영어강의(A형)로 진행됩니다.